

AI 협업은 첫 산출물을 늦출수록 넓어진다

Exploration vs. Fixation 논문 기반 실무 리뷰 / arXiv:2512.18388v2

Wen et al., 2026-04-28 내부 기술 리뷰

논문이 던지는 실무 질문

논문이 던지는 실무 질문

- 첫 결과물이 너무 빨리 나오면 이후 판단이 그 결과물에 묶인다.
- 좋은 프롬프트보다 먼저 필요한 것은 작업 순서 설계다.
- AI 사용자는 산출물 생성 전에 대안 탐색 폭을 확보해야 한다.
- 이 논문은 도구 성능보다 협업 흐름을 다룬다.

고착이 생기는 과정

고착이 생기는 과정

1. 즉시
산출물 생성



2. 첫 결과물이
기준점으로 작동



3. 사용자는
로컬 수정에 집중



4. 대안 탐색
기회 감소

결과물은 빨리 나오지만 탐색 범위는 좁아진다.

HAICo가 바꾼 인터페이스

HAICo가 바꾼 인터페이스

- 발산 모드: 아이디어 카드와 원격 연상 제안
- 수렴 모드: semantic parameter와 선택지 조정
- 기록 구조: 버린 분기와 선택 이유 보존
- 목적: 생성 전에 탐색을 구조화한다.

실험 결과

실험 결과

- N=24, within-subjects poster task
- UMUX-Lite: **81.25** vs 64.24
- Novelty: **3.22** vs 2.41
- Diversity: **0.48** vs 0.36
- 수정 횟수: **1.56** vs 2.94
- Fluency와 Usefulness는 유의한 차이가 없었다.

사용자가 배우는 것이 달라진다

사용자가 배우는 것이 달라진다

- ChatGPT 조건: 시스템 사용법과 프롬프트 요령 학습
- HAICo 조건: 과제 지식, 새로운 방향, 작업 흐름 학습
- 전이 결과: brainstorming-first 전략 사용 증가
- 판단: 도구 조작 학습에서 문제 탐색 학습으로 이동한다.

보강 근거가 말하는 공통 패턴

보강 근거가 말하는 공통 패턴

- Wadinambiarachchi et al. 2024: AI 이미지 노출은 아이디어 다양성과 독창성을 낮출 수 있다.
- Doshi and Hauser 2024: 개인 창의성은 오르지만 집단 다양성은 낮아질 수 있다.
- Anderson et al. 2024: ChatGPT 아이디어는 사용자 간 동질화를 만들 수 있다.
- Dow et al.: 병렬 대안 탐색은 직렬 수정보다 넓은 결과를 만든다.

실무용 AI 사용 순서

실무용 AI 사용 순서

- 1단계:** 문제와 제약을 먼저 적는다.
- 2단계:** 서로 다른 후보를 여러 개 요청한다.
- 3단계:** 선택 기준을 정한다.
- 4단계:** 그 기준으로 산출물을 만든다.
- 5단계:** 수정 이유와 버린 분기를 남긴다.

업무별 적용 방식

업무별 적용 방식

- **리서치**: 요약 전에 claim, 반례, 적용 조건을 분해한다.
- **코딩**: 구현 전에 아키텍처 대안과 rollback path를 비교한다.
- **디자인**: 이미지 생성 전에 concept card를 탐색한다.
- **슬라이드**: 서식 작성 전에 narrative 후보를 비교한다.
- **회의록**: 요약 전에 결정, 미결정, 후속 질문을 분리한다.

도입 시 확인할 지점

도입 시 확인할 지점

- 연구 표본은 **N=24**이며 CS/IT 배경 비중이 높다.
- 포스터 생성 과제 밖의 일반화는 추가 검증이 필요하다.
- 탐색 구조를 늘리면 속도 손실이 생길 수 있다.
- 팀 적용 시 ownership과 승인 기준을 정해야 한다.
- 권장 방향: AI 도구 선택보다 워크플로 파일럿으로 검증한다.